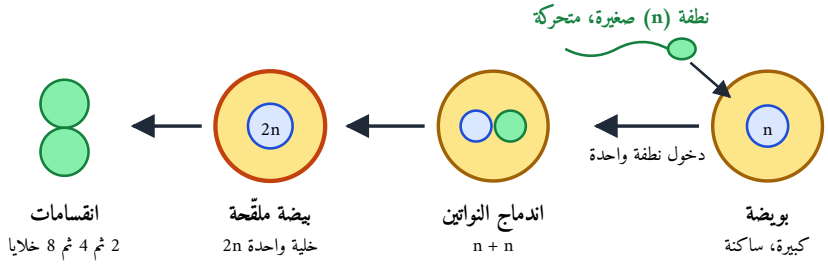
الأمشاج والإلقاح وتشكل البيضة

الهدف: أن تقارن بين المشيجين الذكري والأنثوي، وأن تصف مراحل الإلقاح وتشكّل البيضة الملقّحة، وأن تحدّد مكان الإلقاح وزمنه في الدورة الجنسية.

الفكرة في سطرين: الأمشاج خلايا تناسلية تحوي نصف عدد الصبغيات: النطفة صغيرة متحركة والبويضة كبيرة ساكنة. يلتقي المشيجان في الثلث العلوي من البوق فتندمج نواتاهما، وتنتج البيضة الملقّحة التي تبدأ الانقسام أثناء نزولها نحو الرحم.



الشكل 1: الإلقاح: نطفة واحدة تدخل البويضة، تندمج النواتان فتتكوّن البيضة الملقّحة ثم تبدأ الانقسام.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المشيج** خلية تناسلية تحوي نصف عدد الصبغيات (23 صبغيًا عند الإنسان، تُرمز n) على خلاف باقي خلايا الجسم (46 صبغيًا، 2n).
2. **النطفة** خلية صغيرة جدًا تتكون من رأس (نواة) وقطعة وسطية وسوط للحركة؛ تُنتَج بالملايين في الخصيتين بشكل مستمر منذ البلوغ.
3. **البويضة** خلية كبيرة كروية غنية بالمدّخرات، غير متحركة، تُحرَّر واحدة كل دورة من المبيض: هذا **الإباضة** في اليوم 14 تقريبًا من دورة 28 يومًا.
4. **الإلقاح** اتحاد نطفة واحدة مع بويضة؛ يحدث في **الثلث العلوي من البوق** وليس في الرحم.
5. مراحل الإلقاح: التقاء النطاف بالبويضة، دخول نطفة واحدة فقط (يصبح الغشاء غير نفوذ للباقي)، **اندماج النواتين** وتكوّن **البيضة الملقّحة** ذات 46 صبغيًا (2n).
6. البيضة الملقّحة تنقسم خلال نزولها في البوق (2، 4، 8 خلايا...) وتصل إلى الرحم بعد 4 إلى 5 أيام تقريبًا ثم تنغرس في جداره نحو اليوم السابع: هذا **التعشيش**.
7. الإلقاح ممكن فقط إذا وُجدت نطاف حيّة في الأيام القريبة من الإباضة (تعيش النطاف بضعة أيام والبويضة يومًا تقريبًا).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. امرأة بوقاها مسدودان لا تنجب رغم سلامة مبيضيها ورحمها. **التفسير:** البوق مكان الإلقاح وطريق البيضة نحو الرحم؛ انسداده يمنع التقاء المشيجين.
2. عدد النطاف لدى رجل أقل بكثير من المعدل، أو أغلبها غير متحركة. **التفسير:** يحتاج الإلقاح إلى نطاف كثيرة متحركة لتصل إلى البوق؛ ضعف الحركة يقلّل فرص الإلقاح.
3. تحوي النطفة 23 صبغيًا والبويضة 23 صبغيًا، فكم صبغيًا في البيضة الملقّحة؟ **الحل:** 46 = 23 + 23 صبغيًا؛ الإلقاح يُعيد العدد الكامل لصبغيات النوع.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الإلقاح يحدث في **الرحم**؛ الصحيح في الثلث العلوي من **البوق**.
- الظن أن عدة نطاف تدخل البويضة؛ تدخل **نطفة واحدة** فقط.
- الخلط بين **الإباضة** (تحرير البويضة) و**الإلقاح** (اتحاد المشيجين).
- كتابة أن البيضة الملقّحة تحوي 23 صبغيًا؛ هي تحوي 46.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مشيج = خلية بـ n صبغيًا (23 عند الإنسان).
- نطفة: صغيرة متحركة بالملايين؛ بويضة: كبيرة ساكنة واحدة كل دورة.
- إباضة ≈ اليوم 14؛ إلقاح في الثلث العلوي من البوق.
- نطفة (n) + بويضة (n) ⇐ بيضة ملقّحة (2n).
- انقسامات في البوق ⇐ تعشيش في الرحم بعد نحو أسبوع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد